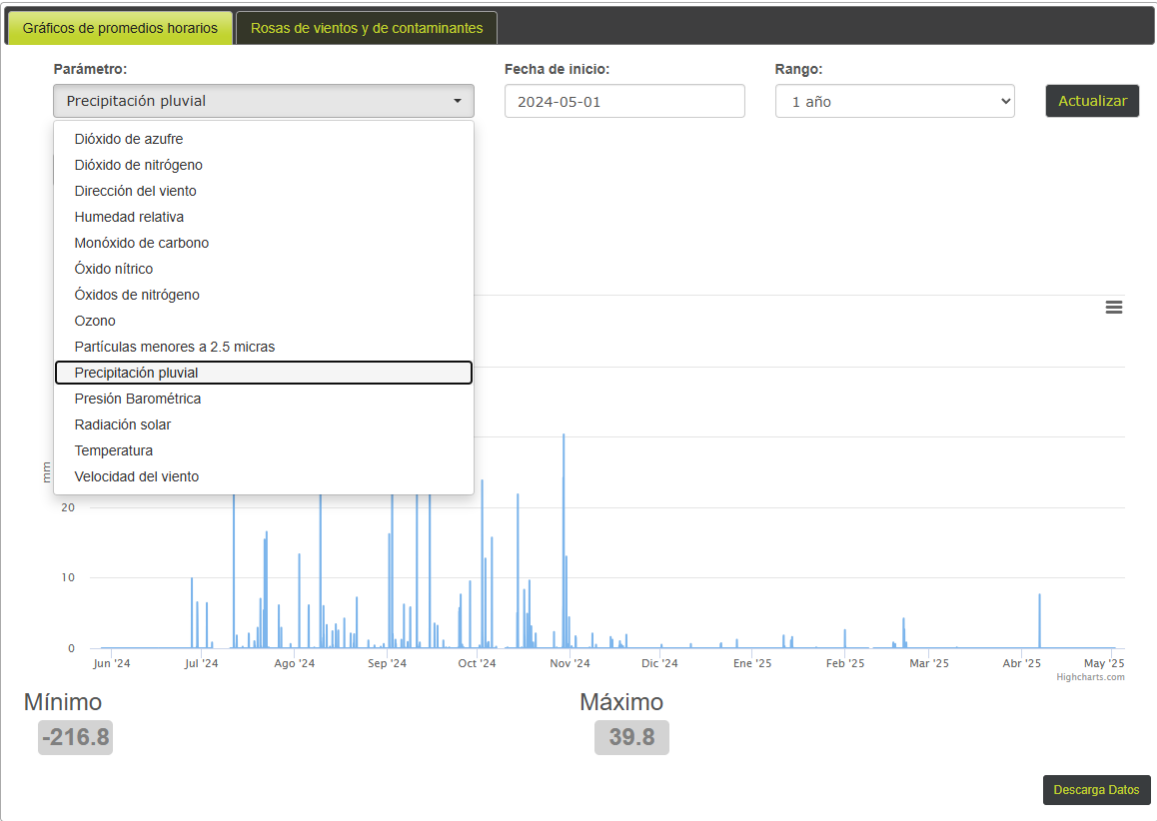


Se descargaron los datos manualmente, Fecha 2024-05-01, rango 1 año,12 variables,  
<https://sinaica.inecc.gob.mx/>



Carpetas diferentes, contaminantes y variables meteorológicas

| nentos > GitHub > Proyecto_IA > Datos > Contaminantes |                        |                      |          |  |
|-------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------|--|
| Nombre                                                | Fecha de modificación  | Tipo                 | Tamaño   |  |
| Dioxido_de_Nitrogeno - 2024-05-01 - 202...            | 09/11/2025 01:44 p. m. | Hoja de cálculo d... | 2,224 KB |  |
| Monoxido_de_Carbono - 2024-05-01 - 20...              | 09/11/2025 01:41 p. m. | Hoja de cálculo d... | 2,709 KB |  |
| Oxido_Nitrico - 2024-05-01 - 2025-05-01....           | 09/11/2025 01:44 p. m. | Hoja de cálculo d... | 1,754 KB |  |
| Oxidos_De_Nitrogeno - 2024-05-01 - 202...             | 09/11/2025 01:45 p. m. | Hoja de cálculo d... | 1,766 KB |  |
| Ozono - 2024-05-01 - 2025-05-01.xls                   | 09/11/2025 01:45 p. m. | Hoja de cálculo d... | 2,617 KB |  |
| Particulas_2.5 - 2024-05-01 - 2025-05-01.xls          | 09/11/2025 01:46 p. m. | Hoja de cálculo d... | 2,747 KB |  |

Documentos > GitHub > Proyecto\_IA > Datos > Variables Meteorológicas

| Nombre                                                                                                                         | Fecha de modificación  | Tipo                 | Tamaño   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------|
|  Humedad_Relativa - 2024-05-01 - 2025-0...    | 09/11/2025 01:48 p. m. | Hoja de cálculo d... | 2,134 KB |
|  Precipitación_Pluvial - 2024-05-01 - 2025... | 09/11/2025 01:50 p. m. | Hoja de cálculo d... | 2,004 KB |
|  Presión_Barométrica - 2024-05-01 - 2025-...  | 09/11/2025 01:49 p. m. | Hoja de cálculo d... | 2,102 KB |
|  Radiación_Solar - 2024-05-01 - 2025-05-...   | 09/11/2025 01:49 p. m. | Hoja de cálculo d... | 2,173 KB |
|  Temperatura - 2024-05-01 - 2025-05-01.xls    | 09/11/2025 01:49 p. m. | Hoja de cálculo d... | 169 KB   |
|  Velocidad_Viento - 2024-05-01 - 2025-05-...  | 09/11/2025 01:48 p. m. | Hoja de cálculo d... | 2,153 KB |

Algunos tienen más columnas que otros (velocidad de viento) abajo

|    | A         | B          | C     | D      | E |
|----|-----------|------------|-------|--------|---|
| 1  | Parámetro | Fecha      | valor | Unidad |   |
| 2  |           |            |       |        |   |
| 3  | DV        | 2024-05-01 | 326   | °A     |   |
| 4  | DV        | 2024-05-01 | 336   | °A     |   |
| 5  | DV        | 2024-05-01 | 328   | °A     |   |
| 6  | DV        | 2024-05-01 | 323   | °A     |   |
| 7  | DV        | 2024-05-01 | 331   | °A     |   |
| 8  | DV        | 2024-05-01 | 332   | °A     |   |
| 9  | DV        | 2024-05-01 | 340   | °A     |   |
| 10 | DV        | 2024-05-01 | 351   | °A     |   |
| 11 | DV        | 2024-05-01 | 358   | °A     |   |

Partículas 2.5 tiene una adicional, hora, foto abajo

|    | A         | B          | C            | D     | E                 | F |
|----|-----------|------------|--------------|-------|-------------------|---|
| 1  | Parámetro | Fecha      | Hora         | Valor | Unidad            |   |
| 2  |           |            |              |       |                   |   |
| 3  | PM2.5     | 2024-05-01 | 23:00 - 0:00 | 17    | µg/m <sup>3</sup> |   |
| 4  | PM2.5     | 2024-05-01 | 0:00 - 1:00  | 12    | µg/m <sup>3</sup> |   |
| 5  | PM2.5     | 2024-05-01 | 1:00 - 2:00  | 7     | µg/m <sup>3</sup> |   |
| 6  | PM2.5     | 2024-05-01 | 2:00 - 3:00  | 8     | µg/m <sup>3</sup> |   |
| 7  | PM2.5     | 2024-05-01 | 3:00 - 4:00  | 7     | µg/m <sup>3</sup> |   |
| 8  | PM2.5     | 2024-05-01 | 4:00 - 5:00  | 11    | µg/m <sup>3</sup> |   |
| 9  | PM2.5     | 2024-05-01 | 5:00 - 6:00  | 6     | µg/m <sup>3</sup> |   |
| 10 | PM2.5     | 2024-05-01 | 6:00 - 7:00  | -11   | µg/m <sup>3</sup> |   |
| 11 | PM2.5     | 2024-05-01 | 7:00 - 8:00  | -2    | µg/m <sup>3</sup> |   |
| 12 | PM2.5     | 2024-05-01 | 8:00 - 9:00  | 0     | µg/m <sup>3</sup> |   |

Algunos tienen más filas que otros, dióxido de nitrógeno, abajo

|      |     |            |             |       |     |
|------|-----|------------|-------------|-------|-----|
| 6875 | NO2 | 2025-02-26 | 4:00 - 5:00 | 0.003 | ppm |
| 6876 | NO2 | 2025-02-26 | 5:00 - 6:00 | 0.005 | ppm |
| 6877 | NO2 | 2025-02-26 | 6:00 - 7:00 | 0.007 | ppm |
| 6878 |     |            |             |       |     |
| 6879 |     |            |             |       |     |

Velocidad de viento abajo

|      |    |            |     |    |
|------|----|------------|-----|----|
| 8477 | DV | 2025-05-01 | 265 | °A |
| 8478 | DV | 2025-05-01 | 265 | °A |
| 8479 | DV | 2025-05-01 | 232 | °A |
| 8480 | DV | 2025-05-01 | 238 | °A |
| 8481 |    |            |     |    |

Se juntaron todos en un Excel, llamado datos

| Nombre                   | Fecha de modificación  | Tipo                 | Tamaño   |
|--------------------------|------------------------|----------------------|----------|
| Contaminantes            | 09/11/2025 01:46 p. m. | Carpeta de archivos  |          |
| Variables Meteorológicas | 09/11/2025 01:50 p. m. | Carpeta de archivos  |          |
| Datos.xlsx               | 09/11/2025 02:13 p. m. | Hoja de cálculo d... | 1,837 KB |

Foto de las pestañas de excel

|            |                |                           |                       |
|------------|----------------|---------------------------|-----------------------|
| Ozono (O3) | Partículas 2.5 | Velocidad del Viento (VV) | Humedad Relativa (HR) |
|------------|----------------|---------------------------|-----------------------|

Errores garrafales, temperatura solo llega hasta 2024-05-28, no existen más datos después de esa fecha

|     |     |            |        |    |
|-----|-----|------------|--------|----|
| 653 | TMP | 2024-05-28 | 30.144 | °C |
| 654 | TMP | 2024-05-28 | 32.528 | °C |
| 655 | TMP | 2024-05-28 | 33.899 | °C |
| 656 | TMP | 2024-05-28 | 35.384 | °C |
| 657 |     |            |        |    |

## Distribución de datos

| Variables |            |              | Contaminantes |     |      |      |     |       | Variables Meteorológicas |    |    |      |      |    |
|-----------|------------|--------------|---------------|-----|------|------|-----|-------|--------------------------|----|----|------|------|----|
| Unidad    |            |              | PPM           | PPM | PPM  | PPM  | PPM | µg/m³ | °A                       | %  | °C | mmHg | W/m2 | mm |
| Día       | Fecha      | Hora         | CO            | NO2 | NO   | NxOy | O3  | P2.5  | VV                       | HR | T  | PB   | RS   | PP |
| 1         | 2024-05-01 | 23:00 - 0:00 | 0.05          | 1   | 0.05 | 2    | 3   | 0.05  | 2                        | 1  | 3  | 4    | 5    | 6  |

Sugerimos un .json con esta estructura. Llamamos datos al json, entonces, datos[0] corresponde al primer día. Horas nos dará 24 valores de todas las horas del día, cada hora tiene su respectivo valor de contaminante y variable en el orden descrito por la tabla de arriba, así hasta completar el año.

```
[
  {
    "fecha": "2024-05-01",
    "horas": {
      "23:00 - 0:00": {
        "CO": 0.05,
        "NO2": 1,
        "NO": 0.05,
        "NxOy": 2,
        // ... (etc.)
      },
      "0:00 - 1:00": {
        "CO": 0.04,
        "NO2": 1.2,
        // ... (etc.)
      }
      // ... (24 horas)
    }
  },
  {
    "fecha": "2024-05-02",
    "horas": {
      "23:00 - 0:00": {
        "CO": 0.1,
        "NO2": 2,
        // ... (etc.)
      }
      // ... (24 horas)
    }
  }
]
```

Para aquellas variables que estén vacías en su campo, se le pondrá *cadena vacía* ""